AIC03
單級放大器與源極隨耦器

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依據 *AIC Lab.pdf* PDF 31–40 頁，完成兩種 diode-load CS、current-source-load CS 及 N/P source follower，逐一核對尺寸、偏壓、輸出阻抗、增益與頻寬。使用由使用者另行提供的模型庫，供應電壓為 1.0 V。這是本次教學適配條件，並非模型額定電壓的認證；講義原製程的 3.3 V 圖表與數字不直接當作通過門檻。程式依講義拓樸重寫，原始程式僅作尺寸與缺漏的參考。

2 Spec 對照

S 表示實際模擬；D 表示推導與討論。舊製程增益表為比較背景，不是本次模型的保證值。

要求與 PDF 頁碼	對應 deck / 檢查	狀態
PMOS diode-load CS，W=100/200/300 (31–32)	D01; DC/AC/Rout	S+D
NMOS diode-load CS，W=150/200/300 (33–34)	D02; DC/AC/Rout	S+D
兩種 diode load 的增益、GB 與優缺點 (34)	D01–02; derivatives	S+D
Current-load CS、等 W/L 尺度、鏡像準確度 (35–37)	D03/C0,C5,C6	S+D
NMOS/PMOS source follower 比較 (38–39)	D04; gain/BW	S+D
CS W=10/18/26 與 Iref=100/166/333 (39–40)	D03/C0–C4	S+D
低電流適配與時域檢查	D03/C7–C9, D05	S; adapted

3 電路與設計推導

$$A_{v,P} \simeq -\frac{g_{m1}}{g_{ds1}+g_{m2}+g_{ds2}}, \quad A_{v,N} \simeq -\frac{g_{m1}}{g_{ds1}+g_{m2}+g_{mb2}+g_{ds2}}.$$

$$A_{v,CS} \simeq -\frac{g_{mn}}{g_{dsn}+g_{dsp}}, \qquad A_{v,SF} \simeq \frac{g_m}{g_m+g_{mb}+g_{ds,F}+g_{ds,load}}.$$

表中的 g_m estimate 使用該案例實際`.op` 導數，並非套用未確認的遷移率。R_o 由`.tf` 的小訊號輸出電阻取得；電容在 DC 開路。$GB = |A_v(1\,\text{Hz})|f_{3dB}$ 與實際 unity crossing 分開保存，對多極點電路不強行當成同一量。

D01/D02 保留講義負載 $W/L = 2/1\,\mu$m、$C_L = 10$ pF，主動元件依題目掃寬度，全部 $L = 1\,\mu$m。PDF 33 將 NMOS body 說成接 VDD 與一般 P-substrate 結構不符；本次接地並保留 g_{mb}。原碼缺少這兩種 diode-load 拓樸，本次補齊。

D03/C0–C4 的 (W_n, W_p, L, I_{ref}) 依序為 $(10, 30, 1, 100)$、$(18, 30, 1, 100)$、$(26, 30, 1, 100)$、$(10, 30, 1, 166)$、$(10, 30, 1, 333)$，尺寸單位 μm、電流單位 μA。C5/C6 將 C0 的所有 W、L 一起乘 3/5，保持 W/L；C7–C9 為 10 μA，$W_n = 10/18/26\,\mu$m 的另列適配。每個 CS 的輸入偏壓由 DC 曲線和局部導數校準至約 0.5 V 輸出，沒有在待測電路加入伺服放大器。

D04 的 N/P follower 皆用 $W/L = 30/1\,\mu$m、$C_L = 10$ pF；閘極分別為 0.9/0.1 V，電流依 C0–C3 為 100/10/166/333 μA。不同分析使用一致電路，修正原碼跨 DC/AC/transient 尺寸不一致及超出供應的輸入。

4 模擬設定

使用 PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64，基本溫度 27 °C，`runlvl=5`、`accurate`，輸出`.op/.print/.measure`。每個`.alter` 先重設完整基準參數與溫度，防止前一案例殘留。實際工作已完成，未出現 error 或 failed 量測；模型仍有被抑制的警告訊息，因此不宣稱完全沒有 warning。公開 netlist 不含模型路徑，以下註解標示本機執行前必須設定的模型入口；模型檔與設定只保留本機：

```
* MODEL_SETUP_REQUIRED
```

CSV 與數值摘要位於該 lab 的 `results/`；所有圖均由真實列印數據重繪，不是波形軟體畫面截圖。`manifest.json` 提供 spec 對照與案例定義。五份 deck 共 23 個案例。CS DC 掃描為 0–1 V、1 mV 步距；AC 為 1 Hz–10 GHz、60 points/decade，輸入 AC=1 V。Follower 的 DC 掃描只改 NMOS 輸入，PMOS 維持 0.1 V；其 N/P AC 電路各自獨立，避免把互相反相的輸入當同一增益。D05 為 1 kHz、5 ms，最後一週期量峰對峰；CS 振幅 0.1/1/3 mV，follower 振幅 10 mV。

5 結果與規格檢查

Case	V_{in} (V)	$\lvert A_v \rvert$	g_m estimate	R_o (kΩ)	f_{3dB} (MHz)	Sat.
D01/C0	0.21622	2.35	2.35	43.07	0.366	Y
D01/C1	0.18785	2.41	2.41	43.05	0.363	Y
D01/C2	0.17159	2.44	2.45	43.04	0.360	Y
D02/C0	0.19697	1.11	1.11	21.35	0.736	Y
D02/C1	0.18532	1.13	1.13	21.35	0.733	Y
D02/C2	0.16909	1.14	1.14	21.35	0.727	Y
D03/C0	0.55243	124.30	124.34	126.10	0.125	Y
D03/C1	0.49981	156.65	156.69	125.30	0.126	Y
D03/C2	0.47225	174.09	174.13	123.60	0.128	Y
D03/C3	0.60983	69.37	69.39	54.73	0.289	Y
D03/C4	0.71517	11.10	11.10	6.68	2.363	N
D03/C5	0.55481	179.14	179.92	181.20	0.086	Y
D03/C6	0.55539	201.82	204.63	204.10	0.075	Y
D03/C7	0.39126	227.10	227.14	1208.00	0.013	Y
D03/C8	0.36092	233.00	233.05	1159.00	0.014	Y
D03/C9	0.34283	234.85	234.92	1133.00	0.014	Y

Sat.=Y 僅表示此名義操作點的所有元件滿足 $|V_{DS}| \geq |V_{DSAT}|$；不代表強反轉或整段輸出擺幅皆有效。Subthreshold 標記保留在 `operating_points.csv`。例如 diode-load CS 在本次偏壓常進入弱反轉，因此不應用強反轉的 $\sqrt{W}$ 比例強行要求增益。

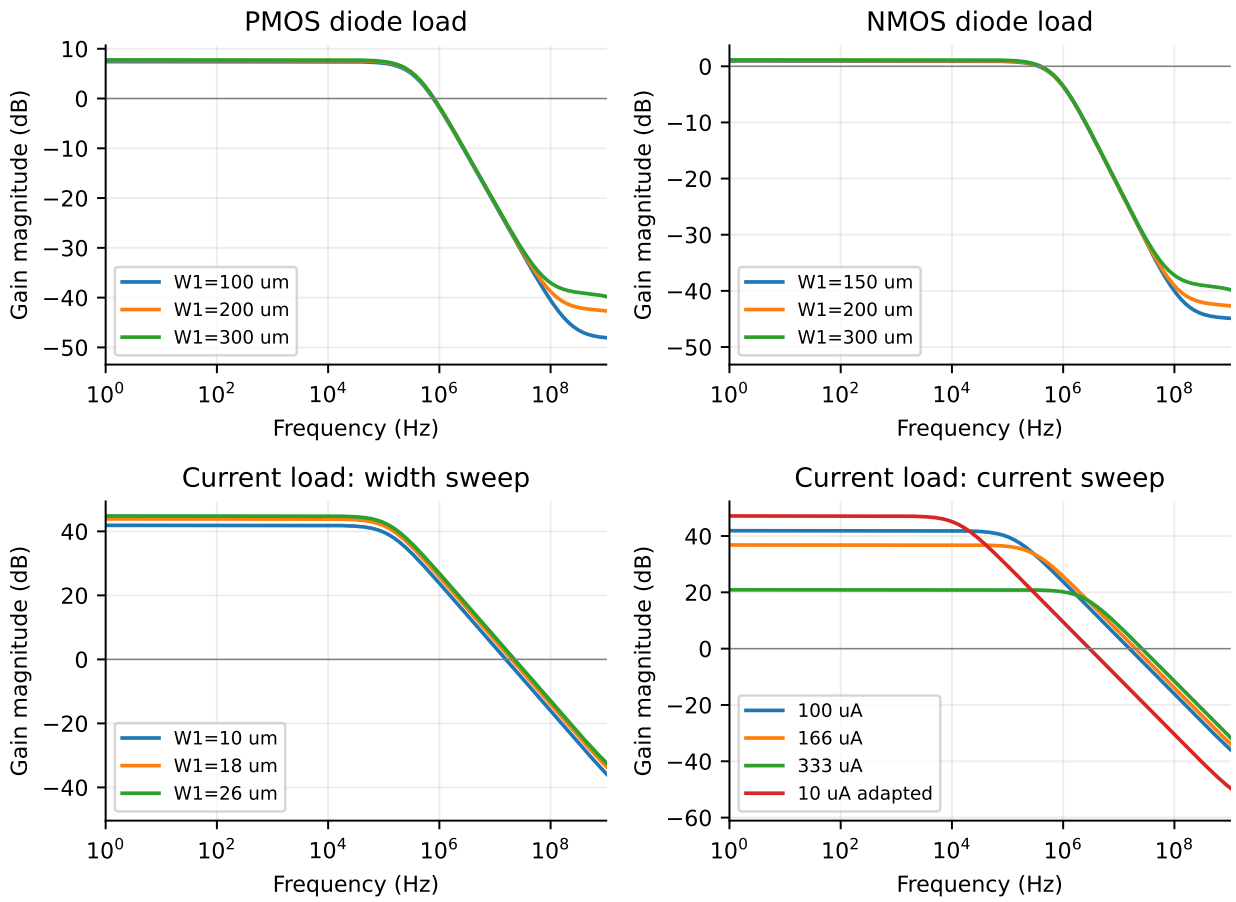


Figure 1: 兩種 diode load 及 current-source load 的實際 Bode 曲線。電流與幾何比較均保留各自操作點。

I_{ref} (μA)	A_n	A_p	f_n (MHz)	f_p (MHz)
100	0.8260	0.6855	27.032	12.355
10	0.8337	0.8503	3.992	2.856
166	0.8217	0.5344	38.088	17.654
333	0.8079	0.4060	57.736	25.284

Input amplitude (mV)	CS output p-p (V)	Effective $\lvert A_v \rvert$	Follower p-p (V)
0.1	0.04521	226.04	0.01667
1	0.42794	213.97	0.01667
3	0.74588	124.31	0.01667

D03 case	Mirror error (%)	GB (MHz)
0	-0.492	15.594
1	-0.492	19.764
2	-0.492	22.256
3	-0.968	20.051
4	-3.926	26.230
5	-0.337	15.450
6	-0.292	15.224
7	0.392	2.976
8	0.392	3.180
9	0.392	3.278

D03 的鏡像誤差定義為 $(|I_{MP}|/|I_{MREF}| - 1) \times 100\%$。333 μA 案例仍保留，但較小的參考端裕量與元件工作區會限制其增益；不得只比較寬度而忽略實際偏壓。D05 的 0.1 mV 輸入接近小訊號結果，較大振幅的有效增益下降，顯示 DC 轉移曲線彎曲。

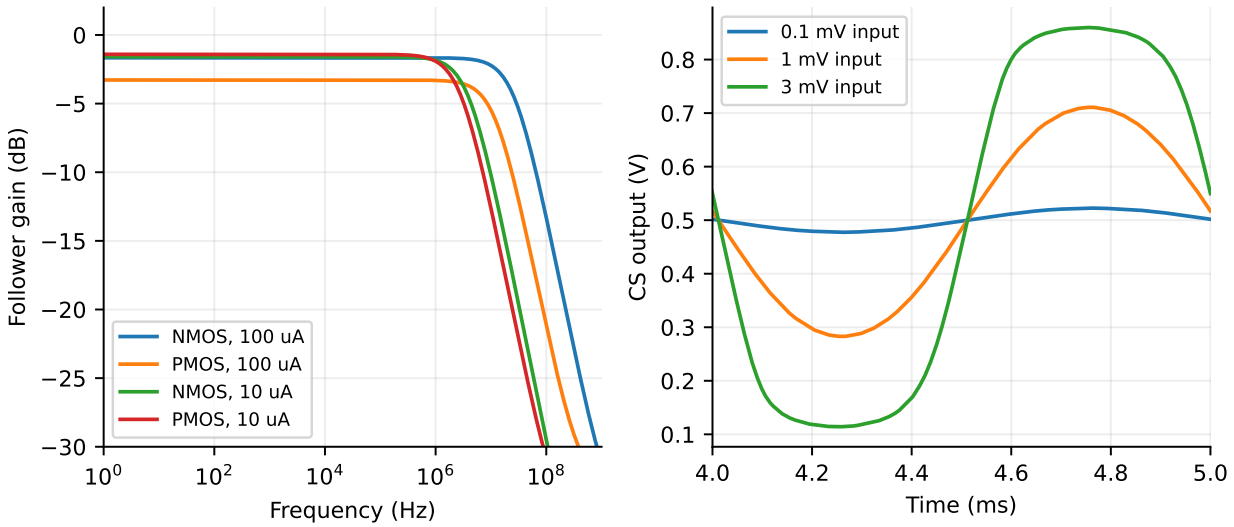


Figure 2: N/P follower 的頻率響應與 CS 的振幅比較。右圖為最後一個 1 kHz 週期的實際輸出。

6 討論

在相同負載尺寸下，PMOS diode load 因遷移率、偏壓與缺少相同的 NMOS source-body 項，可能具有較小負載跨導並得到較大 CS 增益；但這是有條件的比較，不是每個製程和偏壓都必然成立。Diode load 易偏壓、元件少且輸出阻抗低，代價是增益較小及消耗電壓裕量。增大輸入 g_m 或減小有效負載導納可提高增益；增加電流、減少負載電容可改善速度，但同時改變功耗、輸出阻抗與偏壓。

Current-source load 減少 g_m 負載項，提升增益但對電流匹配及輸出工作點更敏感。在固定電流下，增加 W 可提高強反轉 g_m，但也增加電容；提高電流使 g_m 與 g_{ds} 同時變動，因此增益不必提高。等 W/L 而拉長 L 可降低通道長度調變、改善鏡像準確度，但面積與寄生電容增加。

Source follower 的增益被 body effect 與有限負載導納拉低。100 μA 時 NMOS 較接近 1，但 10 μA 時本次 PMOS 增益約 0.8503，反而高於 NMOS 約 0.8337；不能把講義舊圖的 N-type 優勢當成普遍定理。

7 結論

講義的主要拓樸、寬度 / 電流 / 等 W/L 尺度變化均已實際測試，且補上原碼缺少的 diode load。增益、頻寬與非線性結果適用於各自列出的偏壓；未將原製程數字或全 PVT 成功混為已驗證成果。

8 MOS 電晶體電路圖

下圖為可編輯的向量電路圖。同一電路的同名節點代表直接連接；獨立子電路單元的名稱為局部接腳，實際連接依階層圖。B 為基體端，0 為全域接地。各圖明列對應 netlist 與範圍，量測激勵源依文字說明接入。完整電流源負載共源級，對應 `03_current_source_load.sp`.

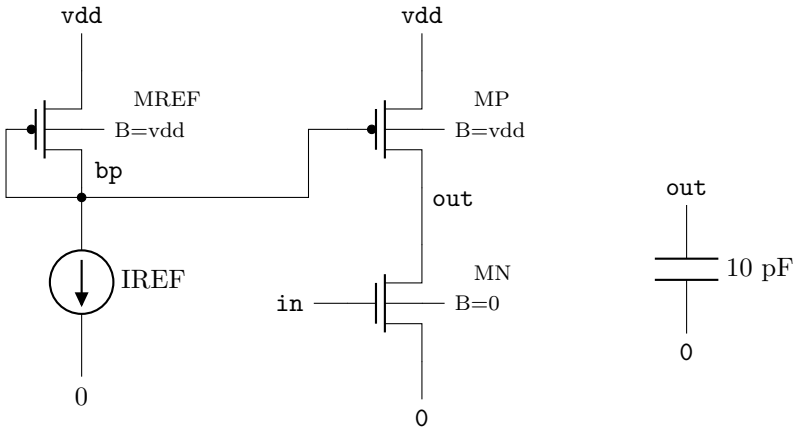


Figure 3: PMOS 電流鏡提供 NMOS 共源放大器的主動負載。

MREF 閘汲短接建立 bp，MP 共用該閘極偏壓。PMOS 源極與基體接 vdd=1 V，MN 源極與基體接 0。基準 MN 寬度 10 μm，MREF / MP 寬度 30 μm，長度皆 1 μm。IREF 由 bp 流向 0，基準 100 μA；VIN 以 0 為參考驅動 in，直流偏壓使用 netlist 參數 vb，AC 振幅為 1。負載電容由 out 接 0。尺寸與電流掃描維持本拓撲；其他 netlist 的二極體負載與源極隨耦器為另外的電路，不由本圖代表。